

Гамма-функция

Гамма-функция — [математическая функция](#). Была введена [Леонардом Эйлером](#), а своим обозначением гамма-функция обязана [Лежандру](#)^[1].

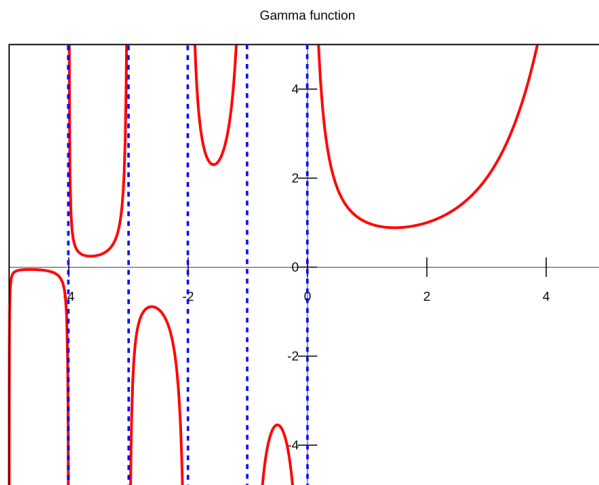


График гамма-функции действительной переменной

Гамма-функция чрезвычайно широко применяется в науке. Среди основных областей её применения — [математический анализ](#), [теория вероятностей](#), [комбинаторика](#), [статистика](#), [атомная физика](#), [астрофизика](#), [гидродинамика](#), [сейсмология](#) и [экономика](#). В частности, гамма-функция используется для обобщения понятия [факториала](#) на множества [действительных](#) и [комплексных](#) значений аргумента и расширения понятия [производной](#) на [дробные значения](#).

Определения

Интегральное определение

Если вещественная часть комплексного числа z положительна, то гамма-функция определяется через абсолютно сходящийся [интеграл](#)

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt, \quad z \in \mathbb{C}, \quad \operatorname{Re}(z) > 0$$

Это определение было получено Лежандром из оригинального определения Эйлера (1730 г.)

$$\Gamma(z) = \int_0^1 (-\ln x)^{z-1} dx$$

через замену переменной $x = e^{-t}$, и на сегодняшний день именно определение Лежандра известно как классическое определение гамма-функции. Интегрируя по частям классическое определение, легко видеть, что $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$.

Для приближённого вычисления значений гамма-функции удобнее третья формула, также полученная из определения Эйлера путём применения равенства

$\Gamma(z) = \Gamma(z+1)/z$ и замены переменной $x = y^2$:

$$\Gamma(z) = \frac{2^{z+1}}{z} \int_0^1 y(-\ln y)^z dy.$$



Интеграл в этой формуле сходится при $\operatorname{Re}(z) > -1$, хотя она обычно используется для положительных вещественных значений аргумента (предпочтительные значения — вблизи 1). В случае вещественного аргумента $z > 0$ подынтегральная функция имеет единственную особую точку — устранимый разрыв при $y = 0$, и если доопределить её в этой точке значением 0, она станет непрерывной на всём отрезке $[0; 1]$. Таким образом, интеграл является собственным, что упрощает [численное интегрирование](#).

Существует непосредственное [аналитическое продолжение](#) исходной формулы на всю [комплексную плоскость](#), кроме целых чисел, называемое интегралом Римана — Ханкеля:

$$\Gamma(z) = \frac{1}{e^{i2\pi z} - 1} \int_L t^{z-1} e^{-t} dt, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}.$$

Здесь контур L — любой контур на комплексной плоскости, обходящий точку $t = 0$ против часовой стрелки, концы которого уходят на бесконечность вдоль положительной вещественной оси.

Последующие выражения служат альтернативными определениями гамма-функции.

Определение по [Гауссу](#) верно для всех комплексных z , за исключением 0 и отрицательных целых чисел:

$$\Gamma(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)! n^z}{z(z+1)(z+2) \cdots (z+n-1)}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}.$$

Определение по [Эйлеру](#):

$$\Gamma(z) = \frac{1}{z} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})^z}{1 + \frac{z}{n}}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}.$$

Определение по [Вейерштрассу](#):

$$\Gamma(z) = \frac{e^{-\gamma z}}{z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^{-1} e^{z/n}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}.$$

где $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) \approx 0,57722$ — [постоянная Эйлера — Маскерони](#)^[1].

Иногда используется альтернативная, так называемая *пи-функция*, которая является обобщением факториала и связана с гамма-функцией соотношением $\Pi(z) = \Gamma(z + 1)$. Именно этой функцией (а не Γ -функцией) пользовались Гаусс, Риман, и многие другие немецкие математики XIX века.



Свойства

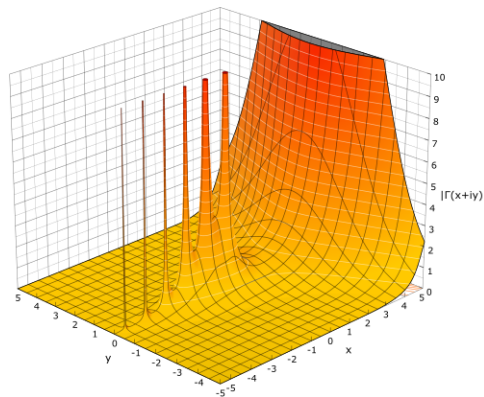
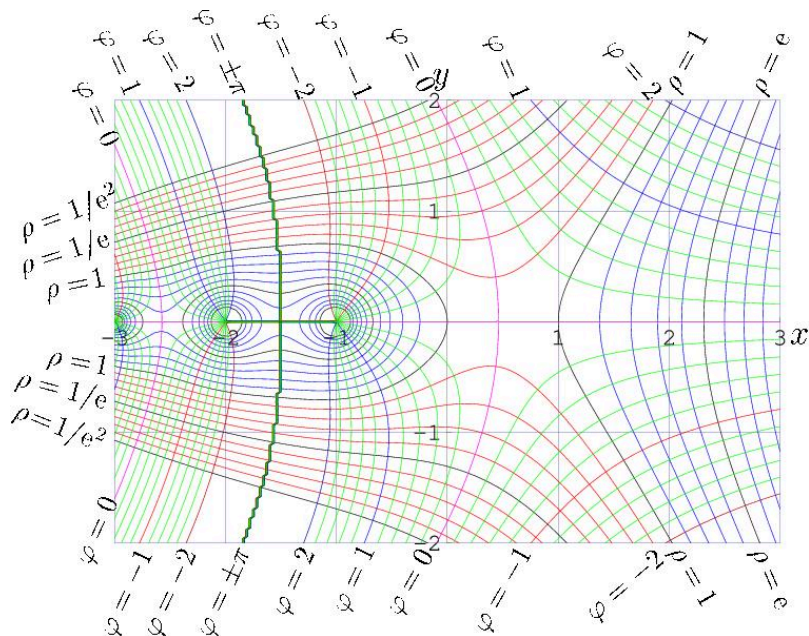


График модуля гамма-функции на комплексной плоскости.



Амплитуда и фаза факториала комплексного аргумента.

Для любого целого неотрицательного n верно:

$$\Gamma(n + 1) = n!.$$

Основное свойство гамма-функции — это её рекуррентное уравнение:

$$\Gamma(z + 1) = z\Gamma(z),$$

которое при фиксированном начальном условии единственным образом определяет логарифмически выпуклое решение, то есть саму гамма-функцию ([Теорема Бора – Моллерупа](#))^[2].

Для гамма-функции справедлива формула дополнения Эйлера:

$$\Gamma(1 - z)\Gamma(z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}.$$

Также справедлива и формула умножения Гаусса:

$$\Gamma(z)\Gamma\left(z + \frac{1}{n}\right) \cdots \Gamma\left(z + \frac{n-1}{n}\right) = n^{\frac{1}{2}-nz} \cdot (2\pi)^{\frac{n-1}{2}} \Gamma(nz).$$

Частный случай этой формулы при $n=2$ был получен Лежандром:

$$\Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2z} \sqrt{\pi} \Gamma(2z).$$

Гамма-функция не имеет нулей на всей комплексной плоскости. $\Gamma(z)$ является [мероморфной](#) на комплексной плоскости и имеющей [простые полюсы](#) в точках $z = 0, -1, -2, -3, \dots$ ^[1].

Гамма-функция имеет [полюс](#) первого порядка в $z = -n$ для любого натурального n и нуля; [вычет](#) в этой точке задаётся так:

$$\operatorname{Res}_{z=-n} \Gamma(z) = \frac{(-1)^n}{n!}.$$

Полезное свойство, которое может быть получено из предельного определения:

$$\overline{\Gamma(z)} = \Gamma(\bar{z}).$$

Гамма-функция [дифференцируема](#) бесконечное число раз, и $\Gamma'(x) = \psi(x)\Gamma(x)$, где $\psi(x)$, часто называют «пси-функцией» или [дигамма-функцией](#). Гамма-функция и [бета-функция](#) связаны следующим соотношением:

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}.$$

По [теореме Бора – Моллерупа](#) гамма-функция является единственной функцией, обладающей в области $x > 1$ одновременно тремя свойствами:

- $f(1) = 1$,
- $f(x+1) = xf(x)$ для $x > 0$,
- f является логарифмически выпуклой функцией (то есть $\log f$ – [выпукла](#)).



Логарифм гамма-функции

По целому ряду причин наряду с гамма-функцией часто рассматривают и [логарифм гамма-функции](#) — первообразную [дигамма-функции](#). Для него справедливы следующие интегральные представления:

$$\ln \Gamma(z) = \left(z - \frac{1}{2}\right) \ln z - z + \frac{1}{2} \ln 2\pi + \int_0^{\infty} \left[\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \right] \frac{e^{-xz}}{x} dx, \quad \operatorname{Re} z > 0$$

и

$$\ln \Gamma(z) = \left(z - \frac{1}{2}\right) \ln z - z + \frac{1}{2} \ln 2\pi + 2 \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}(x/z)}{e^{2\pi x} - 1} dx, \quad \operatorname{Re} z > 0$$

данные [Жаком Бине](#) в 1839 году (эти формулы ещё часто называют первой и второй формулой Бине соответственно для логарифма гамма-функции)^[3]. Несколько отличные интегральные формулы для логарифма гамма-функции также появлялись в работах [Мальмстена](#), [Лерха](#) и некоторых других. Так, [Мальмстен](#) получил формулу, схожую с первой формулой [Бине](#)^[3]:

$$\ln \Gamma(z) = \int_0^{\infty} \left[z - 1 - \frac{1 - e^{-(z-1)x}}{1 - e^{-x}} \right] \frac{e^{-x}}{x} dx, \quad \operatorname{Re} z > 0$$

а [Лерх](#) показывает, что все интегралы вида:

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{2\pi x} \cos \varphi - 1}{e^{4\pi x} - 2e^{2\pi x} \cos \varphi + 1} \operatorname{arctg} \frac{u}{x} dx, \quad 0 < u \leq 1, \quad 0 < \varphi < 2\pi$$

также сводятся к логарифмам гамма-функции. В частности, формула, аналогичная второй формуле Бине с «сопряжённым» знаменателем, имеет следующий вид:

$$\ln \Gamma(z) = -\left(z - \frac{1}{2}\right) \cdot \left\{ 1 - \ln \left(z - \frac{1}{2}\right) \right\} + \frac{1}{2} \ln 2\pi - 2 \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} \left[x / \left(z - \frac{1}{2}\right) \right]}{e^{2\pi x} + 1} dx, \quad \operatorname{Re} z > \frac{1}{2}$$

(см. упр. 40 в ^[4])

Кроме того, [Мальмстен](#) также получил ряд интегральных формул для логарифма гамма-функции, содержащих [гиперболические функции](#) с логарифмом в подынтегральном выражении (или, что то же, логарифм логарифма с полиномами). В частности,

$$\ln \Gamma(z) = \frac{1}{2} \ln \pi - \frac{1}{2} \ln \sin \pi z - \frac{2z - 1}{2} \ln 2\pi - \frac{\sin 2\pi z}{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{\operatorname{ch} x - \cos 2\pi z} dx, \quad 0 < \operatorname{Re} z < 1$$

(см. упр. 2, 29-h, 30 в^[4])

Ярослав Благушин показал, что при рациональном аргументе $z = k/n$, где k и n целые положительные числа, такие, что k не превосходит n , справедливо следующее представление:

$$\ln \Gamma\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{(n-2k) \ln 2\pi}{2n} + \frac{1}{2} \left\{ \ln \pi - \ln \sin \frac{\pi k}{n} \right\} + \\ + \frac{1}{\pi} \sum_{r=1}^{n-1} \frac{\gamma + \ln r}{r} \cdot \sin \frac{2\pi r k}{n} - \frac{1}{2\pi} \sin \frac{2\pi k}{n} \cdot \int_0^{\infty} \frac{e^{-nx} \cdot \ln x}{\operatorname{ch} x - \cos \frac{2\pi k}{n}} dx, \quad k \neq \frac{n}{2}$$

(см. приложение С^[5], а также упр. 60 и 58^[4])

Более того, и в более общих случаях интегралы, содержащие гиперболические функции с логарифмом (или арктангенсом) в подынтегральном выражении, часто сводятся к логарифмам гамма-функции и её производным, в том числе и комплексного аргумента, см. напр. упр. 4-b, 7-a и 13-b в^[4].

Логарифм гамма-функции также тесно связан с аналитическим продолжением [обобщённой дзета-функции](#)

$$\ln \Gamma(z) = \zeta'(0, z) - \zeta'(0) = \zeta'(0, z) + \frac{1}{2} \ln 2\pi$$

Это важнейшее взаимоотношение, выведенное [Лерхом](#), позволяет получить большое количество интегральных представлений для логарифма гамма-функции через известные формулы для [обобщённой дзета-функции](#).

[Ряд Фурье](#) для логарифма гамма-функции имеет следующий вид

$$\ln \Gamma(x) = \left(\frac{1}{2} - x\right) (\gamma + \ln 2) + (1-x) \ln \pi - \frac{1}{2} \ln \sin \pi x + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2\pi n x \cdot \ln n}{n}, \quad 0 < x < 1$$

Эта формула обычно приписывается [Эрнсту Куммеру](#), который её вывел в 1847 г. (в авторитетной литературе^{[3][6][7]} этот ряд даже называется рядом Куммера для логарифма гамма-функции). Однако недавно было открыто, что эта формула была получена ещё в 1842 г. [Карлом Мальмстеном](#) (см. Ярослав Благушин^{[4][8]}).

Помимо разложения в ряд Фурье, существуют и другие разложения в ряды. Одно из самых известных это ряд [Стирлинга](#)

$$\ln \Gamma(z) = \left(z - \frac{1}{2}\right) \ln z - z + \frac{1}{2} \ln 2\pi + \sum_{n=1}^N \frac{B_{2n}}{2n(2n-1)z^{2n-1}} + O(z^{-2N-1}), \quad |\arg z| < \frac{\pi}{2}$$

В его стандартной вариации

$$\ln \Gamma(z) = z \ln z + O(z)$$

где коэффициенты B_{2n} означают [числа Бернулли](#).

Из определения гамма-функции по Вейерштрассу следует ещё одно важное представление рядом^[9]

$$\ln \Gamma(z) = -\gamma z - \ln z + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{z}{n} - \ln \left(1 + \frac{z}{n} \right) \right].$$

Частные значения



Гамма-функция целого и полуцелого аргументов выражается через [элементарные функции](#). В частности

$$\Gamma(1) = 0! = 1$$

$$\Gamma(2) = 1! = 1$$

$$\Gamma(3) = 2! = 2$$

$$\Gamma(4) = 3! = 6$$

$$\Gamma(5) = 4! = 24$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}.$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}.$$

$$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{15}{8}\sqrt{\pi}.$$

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{\pi}.$$

$$\Gamma\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{4}{3}\sqrt{\pi}.$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} + n\right) = \frac{(2n)!}{4^n n!} \sqrt{\pi} = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi} = \sqrt{\pi} \cdot \left[\binom{n - \frac{1}{2}}{n} n! \right]$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right) = \frac{(-4)^n n!}{(2n)!} \sqrt{\pi} = \frac{(-2)^n}{(2n-1)!!} \sqrt{\pi} = \sqrt{\pi} / \left[\binom{-\frac{1}{2}}{n} n! \right]$$

Поиск значения гамма-функции в точках $1/4$ и $1/3$ являлся объектом подробных изысканий Эйлера, Гаусса и Лежандра, однако им не удалось подсчитать эти значения в замкнутом виде^[1].

Существуют следующие представления в незамкнутом виде для $\Gamma(1/4)$:

$$\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) = \sqrt{\frac{(2\pi)^{\frac{3}{2}}}{\text{AGM}(\sqrt{2}, 1)}}$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) = (2\pi)^{\frac{3}{4}} \prod_{k=1}^{\infty} \operatorname{th}\left(\frac{\pi k}{2}\right)$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) = A^3 e^{-\frac{G}{\pi}} \sqrt{\pi} 2^{\frac{1}{6}} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2k}\right)^{k(-1)^k}$$

где [AGM](#) — функция арифметико-геометрического среднего, G — постоянная Каталана и A — постоянная Глейшера — Кинкелина.



Обобщения

В классическом интегральном определении гамма-функции пределы интегрирования фиксированы. Рассматривают также [неполную гамма-функцию](#), определяемую аналогичным интегралом с переменным верхним либо нижним пределом интегрирования. Различают верхнюю неполную гамма-функцию, часто обозначаемую как гамма-функцию от двух аргументов:

$$\Gamma(z, a) = \int_a^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

и нижнюю неполную гамма-функцию, аналогично обозначаемую строчной буквой «гамма»:

$$\gamma(z, a) = \int_0^a t^{z-1} e^{-t} dt.$$

Иногда неполную гамма-функцию определяют как^[10]:

$$I(z, a) = \frac{1}{\Gamma(z)} \int_0^a t^{z-1} e^{-t} dt.$$

Вычисление интегралов

Важным применением Гамма функции служит сведение к ней интегралов следующего вида, где a, α, β — постоянные параметры

$$\int_0^{\infty} x^{\alpha} \exp(-ax^{\beta}) dx = a^{-\frac{\alpha+1}{\beta}} \cdot \frac{1}{\beta} \Gamma\left(\frac{\alpha+1}{\beta}\right)$$

Доказательство

[\[показать\]](#)

В частности, для широко встречающихся в приложениях физики интегралов [Гауссова](#) типа:

$$\int_0^{\infty} x^{\alpha} \exp(-x^2/a^2) dx = a^{\alpha+1} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)$$

и эйлеровых интегралов:

$$\int_0^{\infty} x^{\alpha} \exp(-x/a) dx = a^{\alpha+1} \cdot \Gamma(\alpha+1)$$



См. также

- [Список объектов, названных в честь Леонарда Эйлера](#)
- [К-функция](#)
- [G-функция Барнса](#)
- [Бета-функция](#)
- [Гамма-распределение](#)
- [Неполная гамма-функция](#)

Примечания

1. *Davis, P. J. Leonhard Euler's Integral: A Historical Profile of the Gamma Function* (<http://mathdl.maa.org/mathDL/22/?pa=content&sa=viewDocument&nodeId=3104>) (англ.) // *American Mathematical Monthly* : journal. — 1959. — Vol. 66, no. 10. — P. 849—869. — doi:10.2307/2309786 (<https://dx.doi.org/10.2307%2F2309786>) . — . Архивировано (<http://web.archive.org/web/20121107190256/http://mathdl.maa.org/mathDL/22/?pa=content&sa=viewDocument&nodeId=3104>) 7 ноября 2012 года.
2. *Kingman, J. F. C. A Convexity Property of Positive Matrices* (англ.) // *The Quarterly Journal of Mathematics* : journal. — 1961. — Vol. 12, no. 1. — P. 283—284. — doi:10.1093/qmath/12.1.283 (<https://dx.doi.org/10.1093%2Fqmath%2F12.1.283>) . — Bibcode:1961QJMat..12..283K (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1961QJMat..12..283K>) .
3. Harry Bateman and Arthur Erdélyi *Higher Transcendental Functions [in 3 volumes]*. Mc Graw-Hill Book Company, 1955.
4. Iaroslav V. Blagouchine *Rediscovery of Malmsten's integrals, their evaluation by contour integration methods and some related results*. The Ramanujan Journal, vol. 35, no. 1, pp. 21-110, 2014. (<https://link.springer.com/article/10.1007/s11139-013-9528-5>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20171212193059/https://link.springer.com/article/10.1007/s11139-013-9528-5>) от 12 декабря 2017 на Wayback Machine PDF (<https://www.re>

searchgate.net/publication/257381156_Rediscovery_of_Malmsten's_integrals_their_evaluation_by_contour_integration_methods_and_some_related_results) Архивная копия (http://web.archive.org/web/20210507003503/https://www.researchgate.net/publication/257381156_Rediscovery_of_Malmsten%27s_integrals_their_evaluation_by_contour_integration_methods_and_some_related_results) от 7 мая 2021 на Wayback Machine

5. Iaroslav V. Blagouchine *A theorem for the closed-form evaluation of the first generalized Stieltjes constant at rational arguments and some related summations* Journal of Number Theory (Elsevier), vol. 148, pp. 537–592, 2015. (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022314X14002820>) Дата обращения: 1 февраля 2018. Архивировано (<http://web.archive.org/web/20150924154252/http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022314X14002820>) 24 сентября 2015 года.
6. E.T. Whittaker and G. N. Watson *A course of modern analysis. An introduction to the general theory of infinite processes and of analytic functions, with an account of the principal transcendental functions (third edition)*. Cambridge at the University Press, 1920.
7. H.M. Srivastava and J. Choi *Series Associated with the Zeta and Related Functions*. Kluwer Academic Publishers. The Netherlands, 2001
8. Blagouchine, Iaroslav V. Erratum and Addendum to "Rediscovery of Malmsten's integrals, their evaluation by contour integration methods and some related results" (англ.) // **Ramanujan J.** : journal. — 2016. — Vol. 42, no. 3. — P. 777–781. — doi:10.1007/s11139-015-9763-z (<https://dx.doi.org/10.1007%2Fs11139-015-9763-z>) .
9. Д. С. Кузнецов. *Специальные функции* (2-е изд.). Высшая Школа, Москва, 1965.
10. Неполная гамма-функция — статья из [Математической энциклопедии](#)

Литература

-
- В. Я. Арсенин. *Математическая физика: основные уравнения и специальные функции*, глава X, сс. 225–233. Наука, [Москва](#), 1966.
 - [Артин Э.](#) Введение в теорию гамма-функций. — 2-е. — Либроком, 2009.
 - М. А. Евграфов. *Аналитические функции*, глава VI, сс. 267–273. Наука, Москва, 1968.
 - М. А. Евграфов и др. *Сборник задач по теории аналитических функций*, сс. 307–316. Наука, Москва, 1969.
 - Г. М. Фихтенгольц. *Курс дифференциального и интегрального исчисления* (7-е изд.), глава XIV, сс. 750–794. Наука, Москва, 1969.
 - А. И. Маркушевич. *Теория аналитических функций* (2-е изд.), том 2, сс. 303–324. Наука, Москва, 1968.

- Н. Н. Лебедев. *Специальные функции и их приложения* (2-е изд.), глава I, сс. 11—27. ФМ, Москва, 1963.
- А. Ф. Никифоров и В. Б. Уваров. *Специальные функции математической физики*, сс. 263—268. Наука, Москва, 1978.
- Пагурова В. И. Таблицы неполной гамма-функции. (Редактор Диткин В. А.). Москва, Изд-во ВЦ АН СССР, 1963. 236 с.
 - Л. Н. Большев. В. И. Пагурова. Таблицы неполной гамма-функции. Рецензия (https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=zvmmf&paperid=9070&option_lang=rus) // Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 4:5 (1964), 977—978
- R. Campbell. *Les intégrales eulériennes et leurs applications*, Dunod, Paris, 1966.
- M. Godefroy. *La fonction Gamma; Théorie, Histoire, Bibliographie*, Gauthier-Villars, Paris, 1901.
- N. Nielson. *Handbuch der Theorie der Gammafunktion*, Teubner, Leipzig, 1906.

[Сообщить об ошибке](#)